

3. Podaj funkcję tworzącą, której współczynnik przy x^{20} jest liczbą całkowitoliczbowych nieujemnych rozwiązań równania $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$, takich, że $x_2 \geq 2$, $x_3 \leq 5$, a x_4 jest parzyste.

$$\overset{x_1}{\left(1 + x + x^2 + x^3 + \dots\right)} \cdot \overset{x_2}{\left(x^2 + x^3 + x^4 + \dots\right)} \cdot \overset{x_3}{\left(1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5\right)} \cdot \overset{x_4}{\left(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots\right)}$$

$$F(x) = \left(\frac{1}{1-x}\right) \left(\frac{x^2}{1-x}\right) \left(\frac{1-x^6}{1-x}\right) \left(\frac{1}{1-x^2}\right)$$